

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №6

**«Сборка многомодульных программ. Вычисление корней
уравнений и определенных интегралов.»**

Вариант 1 / 1 / 3

Выполнила:
студентка 119 группы
Учар А. Х.

Преподаватель:
Журихин Д. М.

Москва

2023

Содержание

1. Постановка задачи.....	2
2. Математическое обоснование	3
Применимость метода деления отрезка пополам и выбор отрезков.....	3
Обоснование выбора значений ε_1 и ε_2	3
3. Результаты экспериментов	5
4. Структура программы и спецификация функций	6
Модуль functions.asm	6
Модуль roots.c	7
Модуль integral.c	7
Модуль test.c.....	7
Модуль main.c	8
5. Сборка программы (Make-файл)	9
6. Отладка программы, тестирование функций	11
7. Анализ допущенных ошибок	12
Список используемой литературы	13

1. Постановка задачи

Необходимо реализовать численный метод, который позволит вычислить площадь плоской фигуры, ограниченной тремя кривыми. Для вычисления определенного интеграла используется метод Симпсона (парабол). Координаты вершин фигуры вычисляются при помощи метода деления отрезка пополам. Отрезок для применения метода нахождения корней должен быть вычислен аналитически.

Уравнения кривых:

1. $f_1 = 2^x + 1$

2. $f_2 = x^5$

3. $f_3 = \frac{1-x}{3}$

2. Математическое обоснование

Исследуем функции на применимость заданных методов. Приведем обоснование выбора значений ε_1 и ε_2 , а также отрезков для поиска точек пересечения кривых.

Применимость метода деления отрезка пополам и выбор отрезков

Функция должна быть непрерывной, значения на концах отрезка должны быть разных знаков [1].

1. $g_1 = f_1 - f_2 = 2^x + 1 - x^5$ на отрезке $[1, 2]$. Она непрерывна как композиция непрерывных элементарных функций. $g_1(1) = 2$, $g_1(2) = -27$. Следовательно, $g_1(1) \cdot g_1(2) < 0$.
2. $g_2 = f_1 - f_3 = 2^x + 1 - \frac{1-x}{3}$ на отрезке $[-3, -2]$. Она непрерывна как композиция непрерывных элементарных функций. $g_2(-3) = -\frac{5}{24}$, $g_2(-2) = 0.25$. Следовательно, $g_2(-3) \cdot g_2(-2) < 0$.
3. $g_3 = f_2 - f_3 = x^5 - \frac{1-x}{3}$ на отрезке $[0, 1]$. Она непрерывна как композиция непрерывных элементарных функций. $g_3(0) = -\frac{1}{3}$, $g_3(1) = 1$. Следовательно, $g_3(0) \cdot g_3(1) < 0$.

Обоснование выбора значений ε_1 и ε_2

Чтобы посчитать итоговую погрешность ε , нужно учесть вклад погрешности вычисления координат точек пересечения графиков функций ε_1 и погрешности вычисления трех определенных интегралов ε_2 .

То есть должно выполняться следующее условие: $\varepsilon \geq 3\varepsilon_2 + \varepsilon_1 \cdot \max(f_1) + \varepsilon_1 \cdot \max(f_2) + \varepsilon_1 \cdot \max(f_3)$. Или же $\varepsilon \geq 3\varepsilon_2 + 3\varepsilon_1 \cdot \max(f_1, f_2, f_3)$.

Максимум трех функций на отрезке $[-3, 2]$ приблизительно равен 3.427301.

Выберем $\varepsilon_1 = 0.0001$ и $\varepsilon_2 = 0.00001$.

$3\varepsilon_2 + 3\varepsilon_1 \cdot \max(f_1, f_2, f_3) \approx 3\varepsilon_2 + 10.281903 \cdot \varepsilon_1 = 0.0003 + 0.00010281903 = 0.00040281903 \leq 0.001 = \varepsilon$

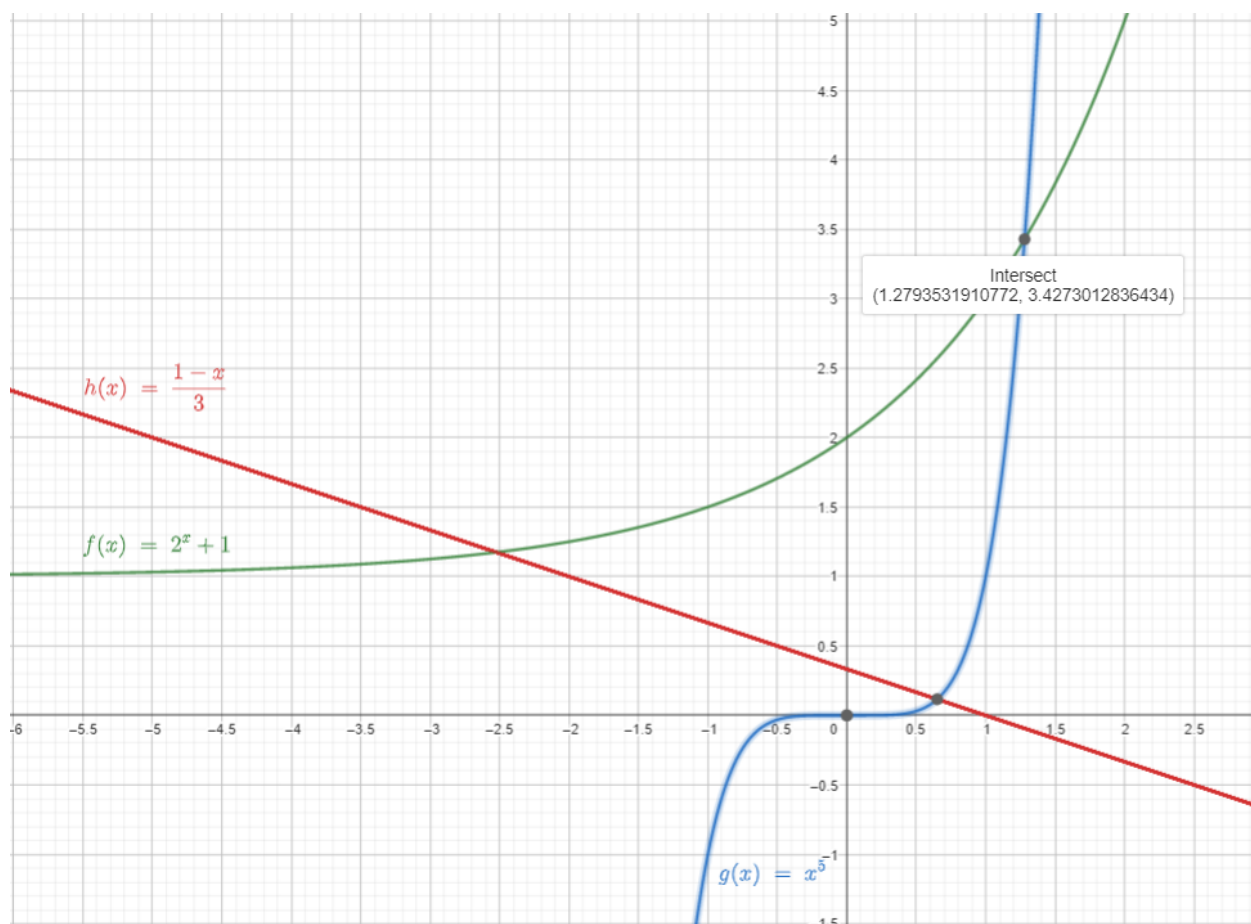


Рис.1: графики заданного набора кривых и координаты $\max(f_1, f_2, f_3)$ на отрезке $[-3, 2]$.

3. Результаты экспериментов

Приведу результаты проведенных вычислений: координаты точек пересечения (таблица 1) и площадь полученной фигуры.

Кривые	x	y
f1 и f2	1.279358	3.427309
f2 и f3	-2.522217	1.174075
f1 и f3	0.650513	0.116487

Таблица 1. Координаты точек пересечения

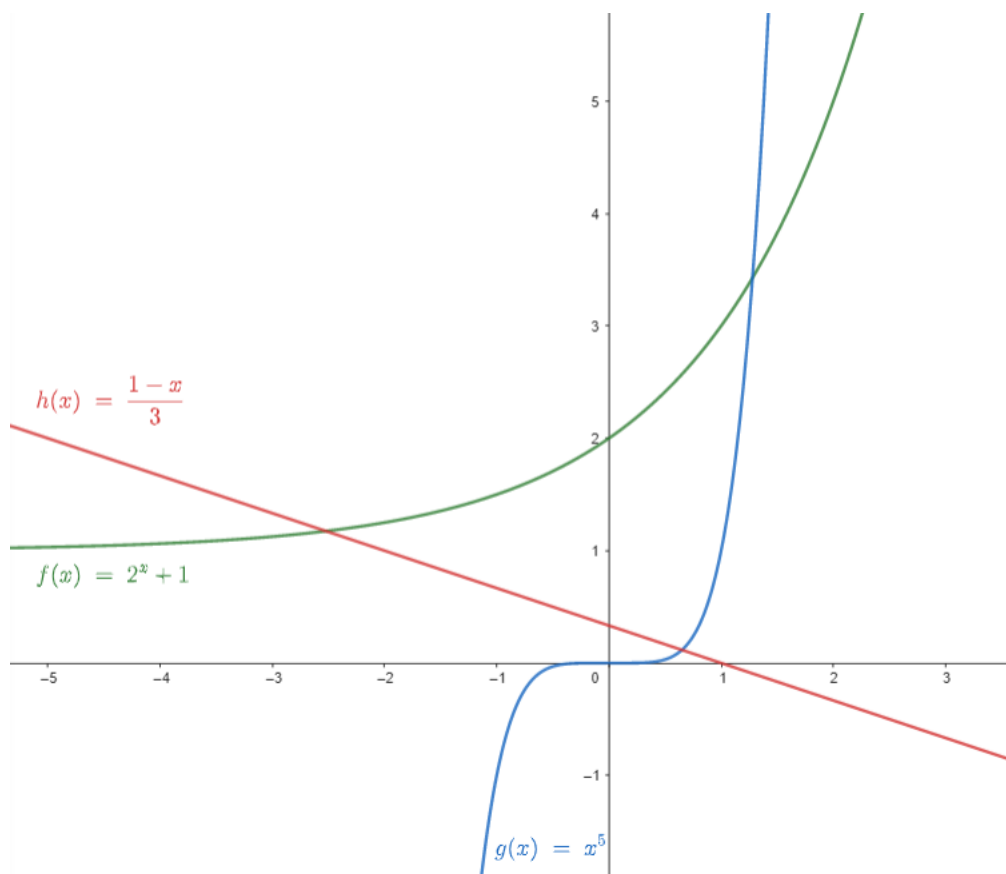


Рис. 2: Плоская фигура, ограниченная графиками заданных уравнений

Площадь заданной фигуры равна 4.286898

4. Структура программы и спецификация функций

Программа состоит из следующих модулей (схема представлена в рис. 2): `functions.asm` (функции, которые были определены вариантом), § 26 (функция `root`, осуществляющая поиск корней), `integral.c` (функция `integral`, осуществляющая вычисление определенного интеграла), `test.c` (произвольные тестирующие функции), `main.c` (работает с командной строкой, используя библиотеку `getopt.h`, считает площадь заданной фигуры, в зависимости от команды печатает инструкцию использования программы, печатает координаты точек пересечения, выводит количество итераций, потребовавшихся для поиска точек пересечения, выводит результаты тестирования функции `root` и `integral`). Программа состоит из четырех заголовочных файлов: `functions.h`, `roots.h`, `integral.h`, `test.h`.

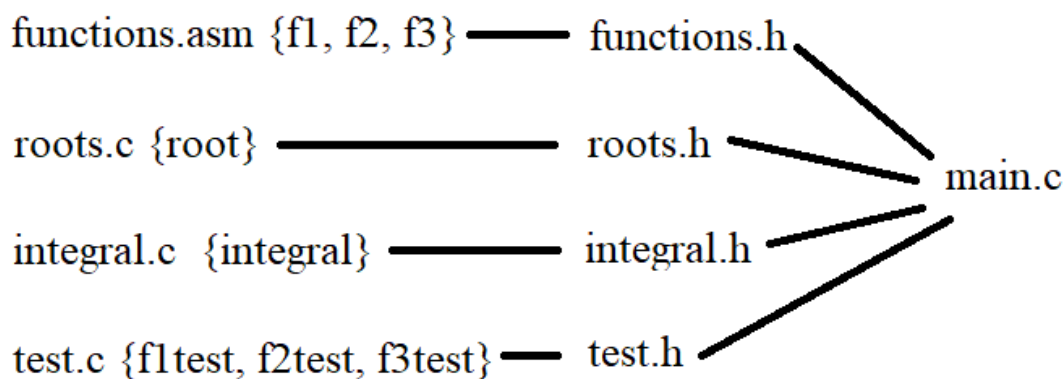


Рис. 2: Схема компонентов программы и связей между ними

Модуль `functions.asm`

1. Ассемблер: `global f1`
C: `double f1(double)`
Параметры:
Вещественное число типа `double`
Функционирование:
Вычисляет значение функции $y = 2^x + 1$
2. Ассемблер: `global f2`
C: `double f2(double)`
Параметры:
Вещественное число типа `double`
Функционирование:
Вычисляет значение функции $y = x^5$

3. Ассемблер: `global f3`
`C: double f3(double)`
Параметры:
Вещественное число типа `double`
Функционирование:
Вычисляет значение функции $y = \frac{1-x}{3}$

Модуль `roots.c`

```
double root(double(*f)(double), double(*g)(double),  
double a, double b, double eps1)
```

Параметры:

`double(*f)(double)` , `double(*g)(double)` – указатели на функции, точку пересечения которых нужно найти; `double a`, `double b` – границы отрезка, на котором находится точка пересечения; `double eps1` – точность, с которой нужно найти корень.

Функционирование:

Находит координаты точки пересечения функций `f` и `g`, применяя метод деления отрезка пополам.

Модуль `integral.c`

```
double integral(double(*f)(double), double a,  
double b, double eps2)
```

Параметры:

`double(*f)(double)` – функция, от которой требуется посчитать определенный интеграл; `double a`, `double b` – нижние и верхние пределы определенного интеграла, `double eps2` – точность, с которой будет вычисляться интеграл.

Функционирование:

Считает определенный интеграл от функции `f`, применяя метод Симпсона (парабол).

Модуль `test.c`

1. `double f1test(double x)`

Параметры:

`double x` - вещественное число типа `double`

Функционирование:

Вычисляет значение тестирующей функции $y = -x^4 + 16$

2. `double f2test(double x)`

Параметры:

`double x` - вещественное число типа `double`

Функционирование:

Вычисляет значение тестирующей функции $y = x^4 + 14$

3. `double f3test(double x)`

Параметры:

`double x` - вещественное число типа `double`

Функционирование:

Вычисляет значение тестирующей функции $y = -5x + 10$

Модуль main.c

`int main(int argc, char* argv[])`

Параметры:

`int argc` - количество параметров, передаваемых в функцию `main`;

`char* argv[]` - массив указателей на строки

Функционирование:

Обрабатывает командную строку

5. Сборка программы (Make-файл)

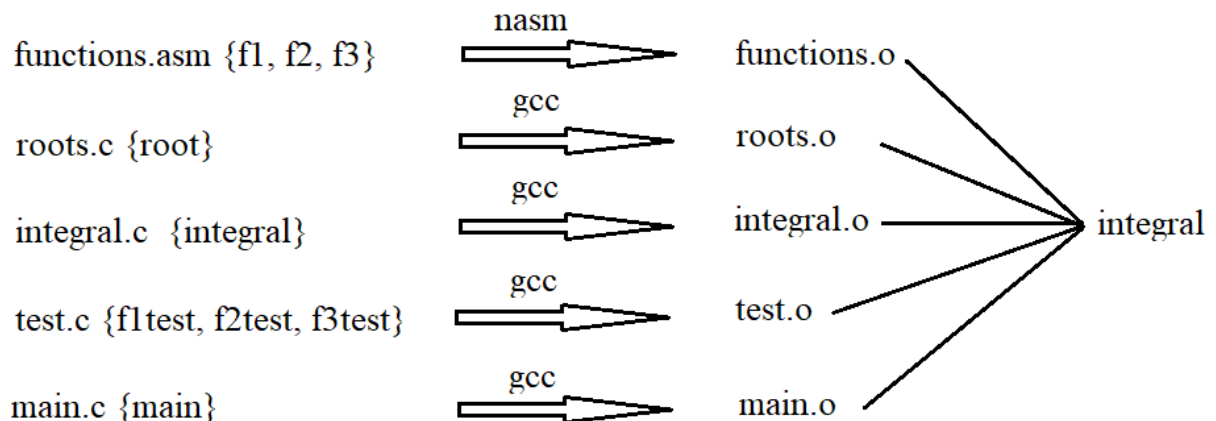


Рис. 3: Схема зависимостей между модулями программы

Текст Makefile:

```
CC = gcc
CFLAGS = -m32 -Wall -g -O2 -W
AS = nasm
ASMFLAGS = -g -f elf32

all: integral

integral: main.o functions.o roots.o integral.o test.o
    $(CC) $(CFLAGS) $^ -lm -o $@
main.o: main.c functions.h roots.h integral.h test.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@
functions.o: functions.asm
    $(AS) $(ASMFLAGS) functions.asm -o functions.o
%.o: %.c functions.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

test:
    ./integral --test-root 2:3:-5:-3:0.001:-4
    ./integral --test-root 1:3:1:2:0.001:1.1281739
    ./integral --test-root 1:2:2:3:0.001:2.1663128

    ./integral --test-integral 1:-1:2:0.001:3.75
    ./integral --test-integral 2:-3:1.2:0.001:29.82
    ./integral --test-integral 3:0:4:0.001:4
```

```
clean:  
  -rm *.o
```

6. Отладка программы, тестирование функций

Приведу функции, тестирование которых производилось:

1. $y = -x^4 + 16$
2. $y = x^4 + 14$
3. $y = -5x + 10$

Результаты тестов приведены в таблицах 2 и 3

Функции		Отрезок	Результат аналитического вычисления	Результат работы программы
$y = x^4 + 14$	$y = -5x + 10$	$[-1.05, 0.33]$	-1	-0.999968
$y = -x^4 + 16$	$y = -5x + 10$	$[1, 3.2]$	2	1.999997
$y = -x^4 + 16$	$y = x^4 + 14$	$[0, 2.1]$	1	1.000012

Табл. 2: Результаты тестирования функции поиска корней

Функции	Отрезок	Результат аналитического вычисления	Результат работы программы
$y = -x^4 + 16$	$[0, 2]$	25.6	25.599573
$y = x^4 + 14$	$[-1, 1]$	28.4	28.400427
$y = -5x + 10$	$[-5, 0]$	112.5	112.500000

Табл. 3: Результаты тестирования функции

7. Анализ допущенных ошибок

1. Функция `f1` была реализована неправильно, из-за чего неправильно считались координаты точек пересечения и определенный интеграл. Ошибка была исправлена при помощи вынесения отдельного случая для чисел по модулю меньших 1. Неправильно вычислялось значение функции для отрицательных значений, поэтому этот случай также рассмотрен отдельно.
2. В функции `integral`, вычисляющей определенный интеграл, вместо переменной `k` было написано 2, из-за чего ответ был неверным.
3. Погрешность считалась неправильно, так как рассматривались алгебраические значения чисел. Была добавлена функция для подсчета модулей вещественных чисел библиотеки `math.h`
4. Для функций `root` и `integral` было всего по одному тесту, поэтому были добавлены еще дополнительные тесты

Список используемой литературы

- [1] Волков Е. А. Глава 4. Методы решения нелинейных уравнений и систем. 2-е изд., испр.. — М.: Наука, 1987.
- [2] Ильин В.А., Садовничий В.А., Сеннов Бл.Х. Математический анализ. Т.1 — Москва: Наука, 1985.